

Guion de exposición

Sueño, memoria y señales fisiológicas

Trabajo Práctico — Neurociencias del Desarrollo Productivo

Keoni Dubovitsky • Joaquín Pelufo • Sergio Tenoch Sil Cruz

Fecha de exposición: 18/6/2026 • Duración objetivo: 12–15 min

El presente documento reúne el guion de la exposición oral del trabajo. El texto marcado como *Guion* está redactado en registro académico oral (primera persona del plural, terminología formal), de modo que la exposición conserve el tono de una comunicación de tipo *paper*. Para la presentación en vivo, abrir `index.html` y presionar S (vista de orador): muestra estas notas, el cronómetro y la diapositiva siguiente.

1. Reparto de oradores

Bloque	Orador	Diapositivas
Apertura, encuadre y marco	Keoni Dubovitsky	1–8
Métodos, memoria y calidad de señal	Joaquín Pelufo	9–16
Ondas, contexto y cierre	Sergio Tenoch Sil Cruz	17–24

Transiciones: al concluir el último slide del bloque, ceder la palabra nombrando al siguiente orador. Una idea por diapositiva; no leer la pantalla. Convención: **Idea.** la noción que debe quedar establecida; **Guion.** texto sugerido para la exposición; **Cuidado.** precisión metodológica o terminológica a preservar.

2. Bloque 1 — Keoni (diapositivas 1–8)

Slide 1 • Portada. Idea. Identificación del equipo y tesis del trabajo.

«Buenos días. Presentamos nuestro trabajo sobre sueño, memoria y señales fisiológicas. La pregunta que lo guía es si el sueño posterior al aprendizaje favorece la consolidación de la memoria declarativa. Adelantamos la tesis: la evidencia obtenida resulta compatible con dicha hipótesis, en carácter de apoyo descriptivo y parcial, sin constituir una demostración causal.»

Cuidado. Establecer desde el inicio el registro «compatible / parcial».

Slide 2 • Síntesis del estudio. Idea. Resultado principal y su límite, de entrada.

«En síntesis: el sujeto de la condición de sueño obtuvo 17 sobre 20 en la evaluación final, y el registro de EEG alcanzó sueño NREM profundo hasta S4. No obstante, la condición de sueño cuenta con un único sujeto y el EEG proviene de un registro independiente; por ello la relación se plantea como integración teórica, no como correlación directa.»

Slide 3 • Objetivo e hipótesis. Idea. Objetivo, hipótesis y criterio fijado a priori.

«El objetivo es evaluar si el sueño favorece la consolidación de la memoria declarativa, integrando el desempeño conductual y la fisiología del sueño. La hipótesis postula que el sueño mejora dicha consolidación. El criterio de decisión se fijó a priori: la hipótesis se considera apoyada únicamente si el patrón conductual y la arquitectura fisiológica resultan compatibles.»

Cuidado. Enfatizar «criterio definido a priori».

Slide 4 · Predicciones. Idea. Predicciones y resultado esperado bajo sueño (lo solicita la consigna).

«Se definieron tres predicciones a priori: mejor recuerdo en la condición de sueño, una arquitectura NREM con sueño profundo y la presencia de los ritmos de consolidación. Respecto de la consigna: ante una siesta consolidada de unos noventa minutos cabría esperar al menos un ciclo con sueño profundo y, posiblemente, una ventana de REM. El sujeto propio no concilió el sueño, circunstancia que se retoma como limitación.»

Slide 5 · Diseño. Idea. Tres etapas, dos condiciones; $n = 1$ en sueño.

«El diseño consta de tres etapas: codificación de veinte asociaciones palabra–definición (TR); un intervalo en que una condición duerme una siesta de unos noventa minutos y la otra permanece en vigilia; y una evaluación final (TS). Se analizan el desempeño final y el cambio TR–TS. Cabe señalar que la condición de sueño cuenta con un único sujeto, por lo que la lectura es descriptiva.»

Cuidado. Explicitar $n = 1$ antes de que lo señalen.

Slide 6 · Tres fuentes de datos independientes. Idea. La regla metodológica central.

«Los datos provienen de tres fuentes independientes: la tarea de memoria, de una planilla propia con cuatro sujetos; el EEG de sueño, un registro secundario de la cátedra correspondiente a una persona que sí durmió; y un registro propio con OpenBCI, cuyo sujeto no concilió el sueño. La regla metodológica central es que memoria y EEG corresponden a sujetos distintos y no se correlacionan de forma directa.»

Cuidado. Ante preguntas, reiterar: sujetos distintos.

Slide 7 · Procedimiento (imágenes). Idea. Documentar el procedimiento (requisito de la consigna).

«El procedimiento, conforme lo solicita la consigna. Se colocó un montaje central C3–C4 con electrooculograma y electromiograma —una polisomnografía reducida—; se preparó el entorno y el sujeto quedó dispuesto para la siesta. Este registro propio es el que posteriormente no logró conciliar el sueño.»

Slide 8 · Marco teórico. Idea. Consolidación activa = ondas lentas + husos + ripples.

«El marco teórico es la consolidación activa de sistemas. Durante el sueño profundo se acoplan tres ritmos —ondas lentas, husos y ripples hipocampales—, lo que reactiva memorias dependientes del hipocampo y favorece su integración cortical. La sigma se emplea como proxy de husos. Asimismo, lo determinante no es la mera profundidad del sueño, sino el acople fino entre estos ritmos.»

Cuidado. Reiterar «proxy» en cada mención de sigma.

3. Bloque 2 — Joaquín (diapositivas 9–16)

Slide 9 · Métodos. Idea. Dos análisis en planos independientes.

«Se aplicaron dos análisis. Para memoria, dos puntajes: la coincidencia formal exacta de la pseudopalabra y el contenido semántico de la definición. Para el EEG, se aplicaron filtros previos —notch de 50 Hz y pasa-banda de 0,3 a 35 Hz— y se segmentó en épocas de treinta segundos. El canal C4 presentaba artefactos, de modo que el análisis se realizó sobre C3.»

Slide 10 · Resultado conductual (sueño vs. control). Idea. Mayor desempeño en sueño, sobre una base elevada.

«El sujeto de la condición de sueño alcanzó el mayor desempeño final, 17 sobre 20. No obstante, su línea de base era elevada —15—, por lo que el incremento neto fue de dos puntos. El grupo control en vigilia promedió un desempeño bastante menor (3,7 a 5,0), aunque uno de sus sujetos presentó el mayor incremento individual, de 10 a 14. El resultado es compatible con la hipótesis, pero con un único sujeto no permite inferir causalidad.»

Cuidado. Mencionar proactivamente que un sujeto en vigilia tuvo el mayor incremento.

Slide 11 · Detalle conductual por sujeto. Idea. Las dos métricas y por qué la semántica no discrimina.

«En detalle: la métrica de definición —semántica— está próxima al techo en todos los sujetos, por lo que no discrimina entre condiciones. Toda la señal recae en la palabra objetivo, la coincidencia formal exacta, que es más exigente. Con cuatro sujetos y alta heterogeneidad, lo leemos como descriptivo.»

Slide 12 · EEG: control de calidad. Idea. Preprocesamiento previo a la interpretación; descarte de C4.

«El preprocesamiento precede a la interpretación. El canal C3 presentó una calidad adecuada; C4 mostró una desviación dieciocho veces mayor y saturación, de modo que su promedio contaminaba el espectro. En consecuencia, se reporta únicamente C3.»

Slide 13 · Estadificación. Idea. Clave de la cátedra; el registro alcanzó S4.

«La estadificación se encuentra en la primera columna del archivo, una fase por época. Conforme a la clave de la cátedra, el código 2 corresponde a S3 y el 3 a S4, la fase más profunda. No figuran los códigos 4, 5 ni 8, de modo que no se registró REM. El conjunto S3 y S4 representa cerca del 69 % del registro: se alcanzó sueño profundo.»

Cuidado. Esta clave no codifica un S2 independiente; explicitarlo, y por ello no afirmar la detección de husos de N2.

Slide 14 · Hipnograma. Idea. Descenso NREM sostenido hasta S4; ausencia de REM.

«El hipnograma describe la evolución temporal. La latencia de sueño fue de cuatro minutos; el registro alcanzó S4 a los 45,5 minutos y sostuvo ese bloque profundo hasta el minuto 68. No se observó REM. Predomina el NREM, con una notable profundidad.»

Slide 15 · Distribución de fases. Idea. Cerca del 28 % en la fase más profunda; eficiencia del 86 %.

«En cuanto a la distribución, S3 fue la fase predominante, con un 41 %, y S4 aportó un 28 % adicional; en conjunto, cerca del 69 % correspondió a sueño profundo. El sueño total fue de 68 minutos, con una eficiencia del 86 %: un registro de buena calidad.»

Slide 16 · Firma espectral. Idea. La delta aumenta con la profundidad; la sigma se concentra en NREM (proxy).

«Respecto de la firma espectral, la potencia delta aumenta con la profundidad y alcanza el 91,6 % en S4, en concordancia con la teoría. La sigma, proxy de husos, presenta su máximo en S3. Conviene precisar que los husos son, teóricamente, propios de N2; dado que esta

clave no codifica un N2 independiente, se reporta sigma elevada en NREM y no la detección formal de husos.»

Cuidado. «Potencia de banda, no detección formal de husos».

4. Bloque 3 — Sergio (diapositivas 17–24)

Slide 17 · Morfología del EEG por fase (animación). Idea. Representar la firma espectral como forma de onda.

«Para ilustrar la firma espectral, estas cuatro trazas se sintetizaron a partir de la potencia de banda real de cada fase. En vigilia, actividad rápida y de baja amplitud; en S1, amplitud reducida; en S3, ondas lentas con husos superpuestos —donde la sigma fue máxima—; y en S4, ondas lentas de gran amplitud que dominan el trazado.»

Cuidado. Aclarar que son trazas reconstruidas, no el registro crudo.

Slide 18 · Espectrograma. Idea. Confirmación visual de la firma espectral sobre el eje temporal.

«El espectrograma muestra la potencia por frecuencia a lo largo del registro, con el hipnograma alineado en la parte superior. La potencia lenta se concentra en el bloque de sueño profundo, entre los minutos 45 y 68, mientras la actividad rápida se atenúa. Es la misma firma espectral, ahora sobre el eje temporal.»

Cuidado. Representación descriptiva sobre C3; la sigma, proxy de husos.

Slide 19 · Análisis espectral — detalle. Idea. PSD por fase y composición de bandas (respaldo cuantitativo).

«Dos análisis complementarios. La densidad espectral de potencia por fase muestra, en S3, un realce en la banda sigma y, en S4, el predominio de las frecuencias lentas. La composición relativa de bandas confirma que el predominio de delta aumenta progresivamente con la profundidad.»

Slide 20 · Ficha técnica. Idea. Parámetros y terminología para sostener la metodología.

«A modo de ficha técnica: registro BrainVision de diez canales a 250 Hz; canal C3, con C4 descartado; filtros notch de 50 Hz y pasa-banda de 0,3 a 35 Hz; 159 épocas de 30 segundos. Las bandas y fases observadas se resumen aquí, junto con el lenguaje que adoptamos: compatible, apoyo descriptivo, proxy.»

Cuidado. Mostrarla con agilidad; es soporte, no se lee entera.

Slide 21 · Alcance de las conclusiones. Idea. Delimitar lo sostenible y lo no sostenible.

«En cuanto al alcance: los datos permiten afirmar la presencia de NREM profundo, una potencia delta máxima en S4 y sigma elevada, compatibles con los ritmos de consolidación. No permiten afirmar que dichos husos expliquen la memoria de nuestros sujetos —se trata de personas distintas— ni que exista una relación causal. La relación memoria-EEG se plantea como integración teórica.»

Slide 22 · Factores que pudieron impedir el sueño. Idea. Moduladores del descanso (integra varios contenidos del curso).

«Respecto de los factores que pudieron impedir la conciliación del sueño: una siesta vespertina puede situarse en contrafase del cronotipo, y la exposición lumínica retrasa la fase

circadiana; la cafeína antagoniza la adenosina y eleva la latencia; el estrés y el cortisol dificultan la conciliación; y el registro en laboratorio, con electrodos, incrementa la incomodidad. Son variables plausibles, no causas medidas.»

Slide 23 · Estrés, eje HPA y consolidación. Idea. Mecanismo por el cual el estrés previo al sueño degrada la consolidación (consigna).

«La consigna pregunta por el efecto de un evento estresante antes de dormir. El estrés activa el eje hipotálamo–hipófisis–suprarrenal: el hipotálamo libera CRH, la hipófisis ACTH y la suprarrenal cortisol. Lo determinante para la memoria es que el cortisol elevado durante el sueño profundo temprano perjudica la consolidación declarativa dependiente del hipocampo (Plihal & Born). En nuestro caso, un evento estresante previo a la siesta dificultaría conciliar el sueño y degradaría el sueño profundo y los husos que sostienen la consolidación.»

Cuidado. Mantener el crédito de la imagen (Shana Cannella, CC BY 3.0).

Slide 24 · Conclusión. Idea. Respuesta directa y requisitos para una afirmación más sólida.

«En conclusión, los datos son compatibles con la hipótesis, sin constituir una demostración causal. Como apoyo descriptivo: el mayor desempeño en la condición de sueño y un EEG con sueño profundo. Para una afirmación más sólida se requeriría medir memoria y EEG en un mismo sujeto, un mayor tamaño muestral, el control de los moduladores y un detector formal de husos. El sueño se asocia a la consolidación de la memoria declarativa, con las reservas que los datos imponen. Muchas gracias.»

5. Preguntas anticipadas

1. ¿El sujeto del EEG es uno de los de la tarea de memoria?

Corresponden a fuentes y sujetos distintos: la memoria proviene de la planilla propia; el EEG, de un registro secundario de la cátedra de una persona que durmió. Por ello no se computa correlación memoria–EEG: la relación es de integración teórica.

2. Con $n = 1$ en la condición de sueño, ¿la evidencia no es débil?

En efecto, y se asume explícitamente: por eso se habla de un patrón descriptivo «compatible», no de una prueba. El aporte reside en integrar conducta, fisiología y teoría de manera rigurosa.

3. ¿Por qué la clave indica $2 = S3$ y $3 = S4$, si lo habitual es $2 = S2$, $3 = S3$?

Se emplea la clave confirmada por la cátedra, que no codifica un S2 independiente y rotula $2 = S3$ y $3 = S4$. La conclusión se sostiene igualmente: se alcanzó sueño profundo y no se registró REM (código 5 ausente).

4. ¿Husos en S3? ¿No deberían situarse en N2?

Teóricamente, los husos son propios de N2. Dado que esta clave no contempla un N2 independiente, la sigma se reporta como potencia de banda elevada en NREM —un proxy—, no como husos detectados. Un detector formal (p. ej. YASA) constituye trabajo futuro.

5. ¿Por qué se descartó C4?

C4 presentó una desviación dieciocho veces superior a la de C3 y saturación; su promedio contaminaba el espectro. Reportar únicamente C3 es la decisión conservadora.

6. ¿Por qué no se observa REM, si la siesta fue de unos 90 minutos?

Cabía esperar REM, pero el registro útil (79,5 minutos) permaneció en NREM profundo; el código de REM no figura. Es esperable, dado que el REM suele aparecer en ciclos posteriores.

7. ¿Cómo incidirían la cafeína o el estrés previos al sueño? (consigna)

La cafeína antagoniza la adenosina, eleva la latencia y fragmenta el sueño, reduciendo SWS y husos. El estrés, mediante cortisol elevado en el SWS temprano, perjudica la consolidación hipocampal (Plihal & Born), además de dificultar la conciliación.

8. ¿De dónde proceden las ondas animadas?

Son trazas sintetizadas a partir de la potencia de banda real medida en C3 por fase (delta, theta, alfa, sigma, beta). No corresponden a la señal cruda: ilustran la firma espectral en forma de onda.

6. Cierre metodológico — criterios no negociables

- Emplear: «**compatible con**», «**apoyo descriptivo / parcial**», «**proxy de sigma**».
- Evitar: «**demostrado**», «**causal**», «**los husos explican el resultado**».
- Memoria y EEG: **fuentes distintas**; no correlación directa.
- Condición de sueño: **n = 1**; explicitarlo proactivamente.
- Sigma: potencia de banda, **no** detección formal de husos.

7. Checklist de ensayo

- ☐ Ensayo cronometrado completo ≤ 15 min (cada bloque ≤ 5 min).
- ☐ Cada orador practica sus transiciones y cede la palabra al siguiente.
- ☐ Probar la vista de orador (S) en el equipo de la exposición.
- ☐ Verificar el funcionamiento sin conexión y a pantalla completa (F).
- ☐ Confirmar que las animaciones de onda se reproducen con fluidez en el proyector.
- ☐ Disponer de un PDF de respaldo ante una eventual falla del navegador.
- ☐ Repasar las ocho preguntas anticipadas y asignar el responsable de cada tema.